

INFORME DE CONFIGURACIÓN DE DMZ CON CISCO PACKET TRACER

Reporte de Laboratorio de Seguridad y Direccionamiento Avanzado

Estudiante: Ivan Escamez

Empresa / Institución: www.4geeks.com

Curso: Ingeniería de Redes y Seguridad Perimetral

Entorno de Simulación: Cisco Packet Tracer v8.x

1. Objetivo del laboratorio

El objetivo principal de esta práctica es diseñar e implementar una **Zona Desmilitarizada (DMZ)** funcional y segura mediante un router Cisco ISR. El despliegue requiere aplicar técnicas de traducción de direcciones de red (**NAT Estático**) y Listas de Control de Acceso (**ACLs extendidas**) con la finalidad de permitir que un servidor web interno de *www.4geeks.com* sea expuesto de forma controlada hacia la red pública de Internet, mientras se garantiza el aislamiento absoluto y la máxima protección de la infraestructura de la LAN interna.

2. Topología implementada

La arquitectura de red simulada consta de tres zonas lógicas claramente delimitadas y aisladas a nivel de Capa 3:

- **LAN Interna:** Zona de alta confianza que alberga a los usuarios y estaciones de trabajo de la empresa.
- **Zona Desmilitarizada (DMZ):** Zona intermedia dedicada a los servidores corporativos que deben ser accedidos desde el exterior (servidor web HTTP/HTTPS de la compañía), aislada por completo de la LAN.
- **Red Externa / Internet:** Red pública de total desconfianza desde donde se simulan los accesos de clientes remotos hacia los servicios expuestos.

Dispositivos utilizados: 1x Router Cisco ISR 2911 (denominado Router_FW), 3x Switches Cisco Catalyst 2960 (uno por cada segmento de red), 1x PC Interna (PC_Internal), 1x Servidor Web DMZ (Server_DMZ) y 1x PC Externa en Internet (PC_External).

3. Plan de direccionamiento IP (Esquema Clase B / Público Alternativo)

Para asegurar que **absolutamente todas las direcciones IP** difieran de los ejercicios previos, se ha estructurado un esquema totalmente nuevo usando bloques privados de clase B para la infraestructura corporativa y un bloque público estructurado para simular Internet:

Dispositivo / Interfaz	Dirección IP	Máscara de Subred	Gateway Predeterminado
PC_Internal	172.16.10.15	255.255.255.0 (/24)	172.16.10.1
Server_DMZ	172.16.20.80	255.255.255.0 (/24)	172.16.20.1
PC_External	203.0.113.50	255.255.255.0 (/24)	203.0.113.1
Router_FW Gi0/0 (LAN)	172.16.10.1	255.255.255.0 (/24)	—
Router_FW Gi0/1 (DMZ)	172.16.20.1	255.255.255.0 (/24)	—
Router_FW Gi0/2 (Ext)	203.0.113.1	255.255.255.0 (/24)	—

4. Configuración aplicada en CLI

A continuación se consolidan los bloques secuenciales de comandos aplicados en el CLI del Router_FW utilizando rigurosamente el nuevo direccionamiento.

4.1. Configuración de Interfaces y Direccionamiento

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Router_FW
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router_FW(config-if)# description Conexión a LAN Interna
Router_FW(config-if)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
Router_FW(config-if)# no shutdown
Router_FW(config-if)# exit

Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router_FW(config-if)# description Conexión a Zona Desmilitarizada (DMZ)
Router_FW(config-if)# ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
Router_FW(config-if)# no shutdown
Router_FW(config-if)# exit

Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/2
Router_FW(config-if)# description Conexión a Internet / Red Externa (WAN)
Router_FW(config-if)# ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
Router_FW(config-if)# no shutdown
Router_FW(config-if)# exit
```

4.2. Configuración de NAT Estático

Se asocian los dominios internos y externos de traducción, mapeando de forma fija la IP privada real del servidor web (172.16.20.80) hacia la IP pública externa (203.0.113.1):

```
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router_FW(config-if)# ip nat inside
Router_FW(config-if)# exit

Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/2
Router_FW(config-if)# ip nat outside
Router_FW(config-if)# exit
```

```
Router_FW(config)# ip nat inside source static 172.16.20.80 203.0.113.1
```

4.3. Configuración de Listas de Control de Acceso (ACLs) de Seguridad

Filtros perimetrales y políticas de aislamiento de tráfico:

```
# --- ACL 101: Control de Acceso Perimetral (Internet -> DMZ) ---
# Permite únicamente tráfico HTTP (puerto 80) hacia la dirección pública expuesta
Router_FW(config)# access-list 101 permit tcp any host 203.0.113.1 eq 80
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/2
Router_FW(config-if)# ip access-group 101 in
Router_FW(config-if)# exit

# --- ACL 102: Aislamiento Crítico (DMZ -> LAN Interna) ---
# Deniega de forma explícita todo tráfico originado en la DMZ con destino a la LAN corporativa
Router_FW(config)# access-list 102 deny ip 172.16.20.0 0.0.0.255 172.16.10.0 0.0.0.255
# Permite el resto del tráfico saliente (por ejemplo, respuestas hacia Internet)
Router_FW(config)# access-list 102 permit ip any any
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router_FW(config-if)# ip access-group 102 in
Router_FW(config-if)# exit

Router_FW(config)# end
Router_FW# write memory
```

5. Verificaciones realizadas

Matriz de pruebas completada en el entorno virtual para certificar las políticas de seguridad de www.4geeks.com:

Origen	Destino Evaluado	Protocolo	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Validación de Seguridad
PC_Internal	Router Gi0/0 (172.16.10.1)	ICMP (Ping)	Exitoso (Responde)	Correcto 	Conectividad local operativa.
PC_Internal	Server_DMZ (172.16.20.80)	HTTP (Web)	Exitoso (Carga)	Correcto 	Acceso local permitido a la DMZ.
PC_External	Servidor Web (203.0.113.1)	HTTP (Web)	Exitoso (Carga)	Correcto 	NAT Estático y ACL 101 funcionando correctamente.
PC_External	Servidor Web (203.0.113.1)	ICMP (Ping)	Fallido (Timeout)	Correcto 	El tráfico ICMP externo es mitigado por seguridad.
Server_DMZ	PC_Internal (172.16.10.15)	ICMP (Ping)	Fallido (Timeout)	Bloqueado con éxito 	Aislamiento verificado por la ACL 102.

6. Conclusiones y recomendaciones

1. **Garantía de Aislamiento:** Se validó que ante un hipotético compromiso del servidor web de la DMZ, el atacante se encuentra confinado en el segmento 172.16.20.0/24, teniendo completamente bloqueado el pivoteo o salto lateral hacia los datos sensibles de la LAN interna (172.16.10.0/24) gracias a la ACL 102.
2. **Procesamiento de Reglas:** Se confirmó empíricamente que en la interfaz outside del router, las reglas de filtrado se procesan antes de la traducción NAT. Por lo tanto, la ACL perimetral 101 debe configurarse utilizando como dirección de destino la dirección IP pública global (203.0.113.1).